

Rumor Spread Simulator

Erik Kenzo Oura Carlini Valle – 23010730

Felipe Larrocca dos Santos – 23013864

Gabriel de Araujo Rosa – 23009817

Pedro Henrique B. de Sousa – 23013915

Pedro Octávio Begalli Neto - 23001812

Simulações sociais com
agentes generativos



Jun/2026

1 - Contexto e motivação

A desinformação se espalha rapidamente em redes sociais. Este projeto utiliza agentes generativos com memória para simular como rumores se propagam em uma comunidade artificial.

Objetivo: analisar a disseminação de um rumor ao longo do tempo.

2 – Conceitos chave

Agente Generativo: agente capaz de armazenar memórias e tomar decisões.

Memória Episódica: registro de eventos vivenciados.

Memória Reflexiva: interpretações geradas a partir das experiências.

Recência, Importância e Relevância: fatores utilizados para recuperar memórias.

Rumor: informação falsa propagada entre os agentes.

3 – Estado da arte

2023 – Generative Agents: memória episódica e reflexiva.

2023 – AI Town: ambientes multiagentes com LLMs.

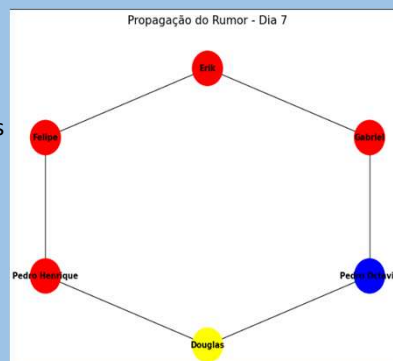
2024 – Simulações com 1.000 agentes: simulações sociais em larga escala.

2024 – Survey de Simulação Social: comportamentos emergentes.

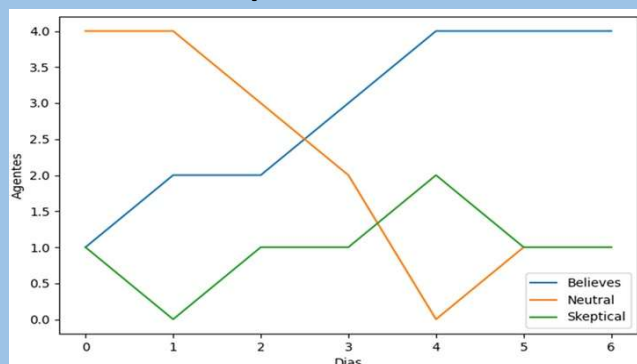
2025 – AgentSociety: sociedades artificiais baseadas em agentes.

4 – Arquitetura / Método

A cada dia da simulação, agentes que acreditam no rumor podem compartilhá-lo com seus vizinhos. Os agentes que recebem a informação atualizam suas memórias, geram reflexões e recalculam suas crenças. Ao final de cada ciclo, são registrados os estados dos agentes, as métricas de propagação e a visualização da rede.



5 – Experimento / Demo



6 - Discussão e limitações

Conclusões

Agentes mais influentes propagam rumores com maior eficiência. A repetição de informações aumenta a probabilidade de crença. A memória influencia diretamente a tomada de decisão.

Limitações

Não utiliza LLM real.
Quantidade reduzida de agentes.

Trabalhos Futuros

Integração com LLMs.
Redes maiores.
Simulações mais complexas.

PARK, J. S. et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2304.03442>

PARK, J. S. et al. Generative Agents GitHub. Stanford HCI, 2023. Disponível em: https://github.com/joonspk-research/generative_agents

PARK, J. S. et al. Generative Agent Simulations of 1,000 People. arXiv, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.10109>

YANG, R. et al. Project Sid: Many-Agent Simulations Toward AI Civilization. arXiv, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.00114>

a16z-infra. AI Town starter kit. 2023. Disponível em: <https://github.com/a16z-infra/ai-town>

MOU, X. et al. Survey on Social Simulation Driven by LLM-based Agents. arXiv, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2412.03563>

WANG, L. et al. Survey on LLM-based Autonomous Agents. arXiv, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.11432>

PIAO, Y. et al. AgentSociety. arXiv, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2502.08691>

